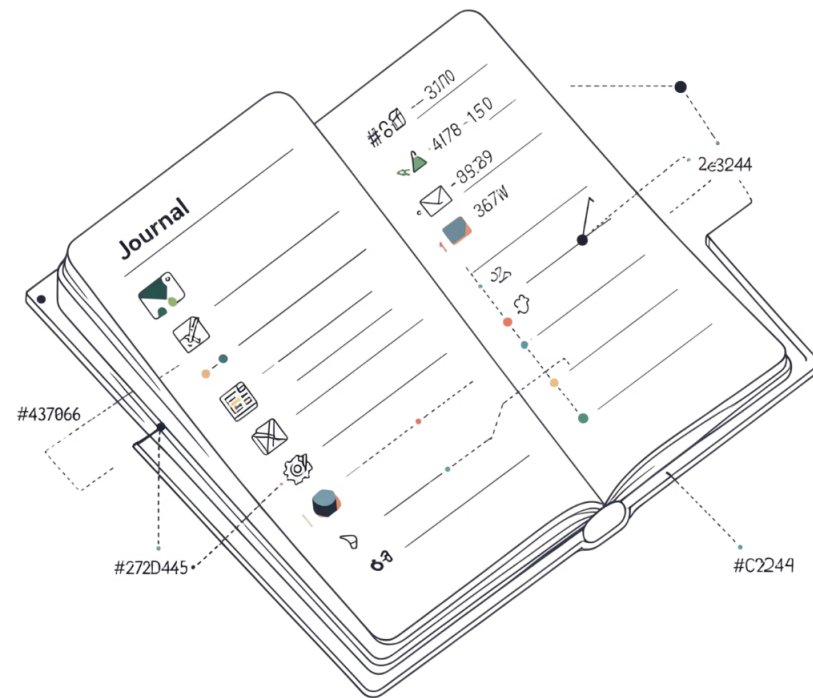


Лог жүйесі: Бағдарлама әрекеттерін жазудың маңыздылығы

Қауіпсіздік пен сенімділік үшін бағдарламалық әрекеттерді жүйелі тіркеу



Лог дегеніміз не?



Лог (журнал) – бұл бағдарламалардың, операциялық жүйелердің немесе құрылғылардың белгілі бір уақыт аралығында орындаған әрекеттері мен оқиғалары туралы жазылған мәліметтер жиынтығы.

Ол жүйенің жұмысын бақылауға, қателерді анықтауға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі.

Қандай ақпарат жазылады?



Операциялар

Кіру (логин), шығу (логаут), файлды өзгерту, бағдарламаны іске қосу, жүйелік қызметтердің іске қосылуы/тоқтатылуы



Қателер

Бағдарламаның істен шығуы, желілік байланыстың үзілуі, рұқсатсыз кіру әрекеттері



Жүйелік ақпарат

Құрылғының күйі, ресурстарды пайдалану (жады, процессор)



Қауіпсіздік оқиғалары

Вирустық шабуылдар, рұқсатсыз әрекеттер туралы ескертулер

Уақытты қосудың маңыздылығы

01

Оқиғалардың реттілігін
анықтау

Әрбір жазбаның уақыт белгісі
(timestamp) болуы өте маңызды

03

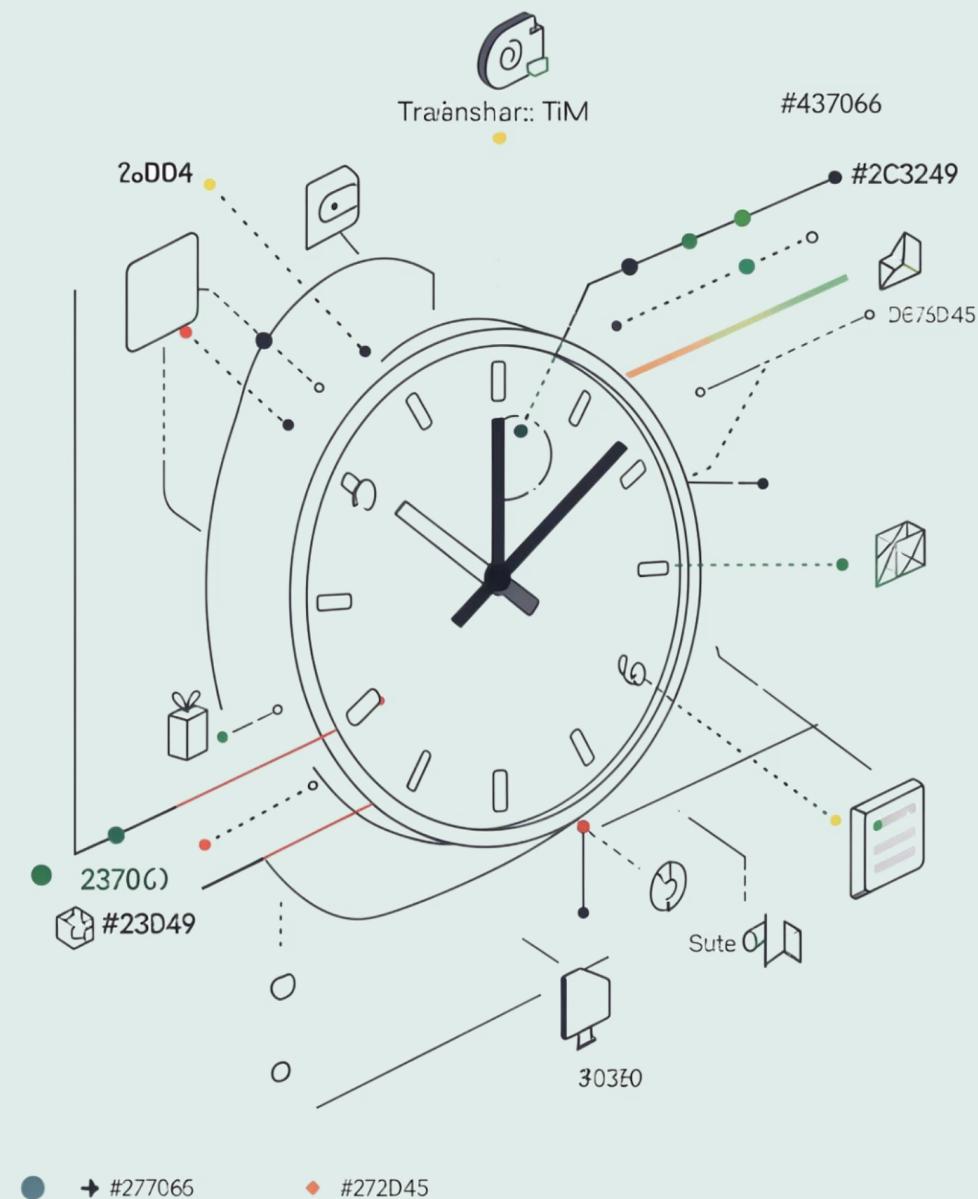
Проблемаларды шешу

Мысалы, бірнеше минут ішінде болған бірнеше қателіктер тізбегін
анықтау үшін уақыт белгісі қажет

02

Себеп-салдарлық
байланыстар

Оқиғалар арасындағы
байланыстарды орнатуға
көмектеседі



Лог жүйесінің құрылымы



Жазу модулі

Бағдарламаның әртүрлі бөліктерінен ақпаратты жинайды



Форматтау модулі

Ақпаратты белгілі бір форматқа (мысалы, Syslog) келтіреді



Сақтау модулі

Форматталған ақпаратты лог файлдарына немесе арнайы лог серверлеріне жазады

 **Тақырып:** Уақыт белгісі, оқиғаның сипаттамасы, оқиғаның деңгейі (мысалы, ақпараттық, ескерту, қате)

Лог файлдарының форматтары



Plain Text

Қарапайым мәтіндік файлдар, оқуға жеңіл



CSV

Comma Separated Values - кестелік деректерді сақтауға ыңғайлы



JSON

JavaScript Object Notation - структураланған деректерді сақтауға арналған танымал формат



Syslog

Желілік құрылғылар мен серверлер арасында оқиғаларды жіберуге арналған стандартты хаттама (Kaspersky бағдарламаларында қолданылады)

Лог жүйесін құрудың негізгі қадамдары



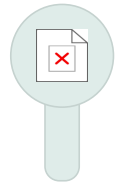
Мақсатты анықтау

Қандай ақпаратты жазу қажет?



Форматты таңдау

Қандай форматта жазу тиімді?



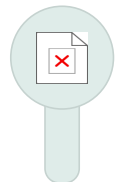
Уақытты қосу механизмін орнату

Дәл уақытты тіркеу



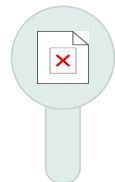
Жазу логикасын әзірлеу

Қандай жағдайларда жазу керек?



Файлды немесе серверді таңдау

Логтарды қайда сақтау?



Тестілеу

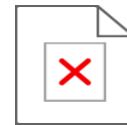
Жүйенің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру

Лог жүйесінің артықшылықтары



Қателерді анықтау және түзету

Проблемаларды жылдам табуға көмектеседі



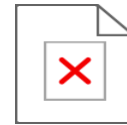
Қауіпсіздікті арттыру

Рұқсатсыз кіруді немесе зиянды әрекеттерді анықтау



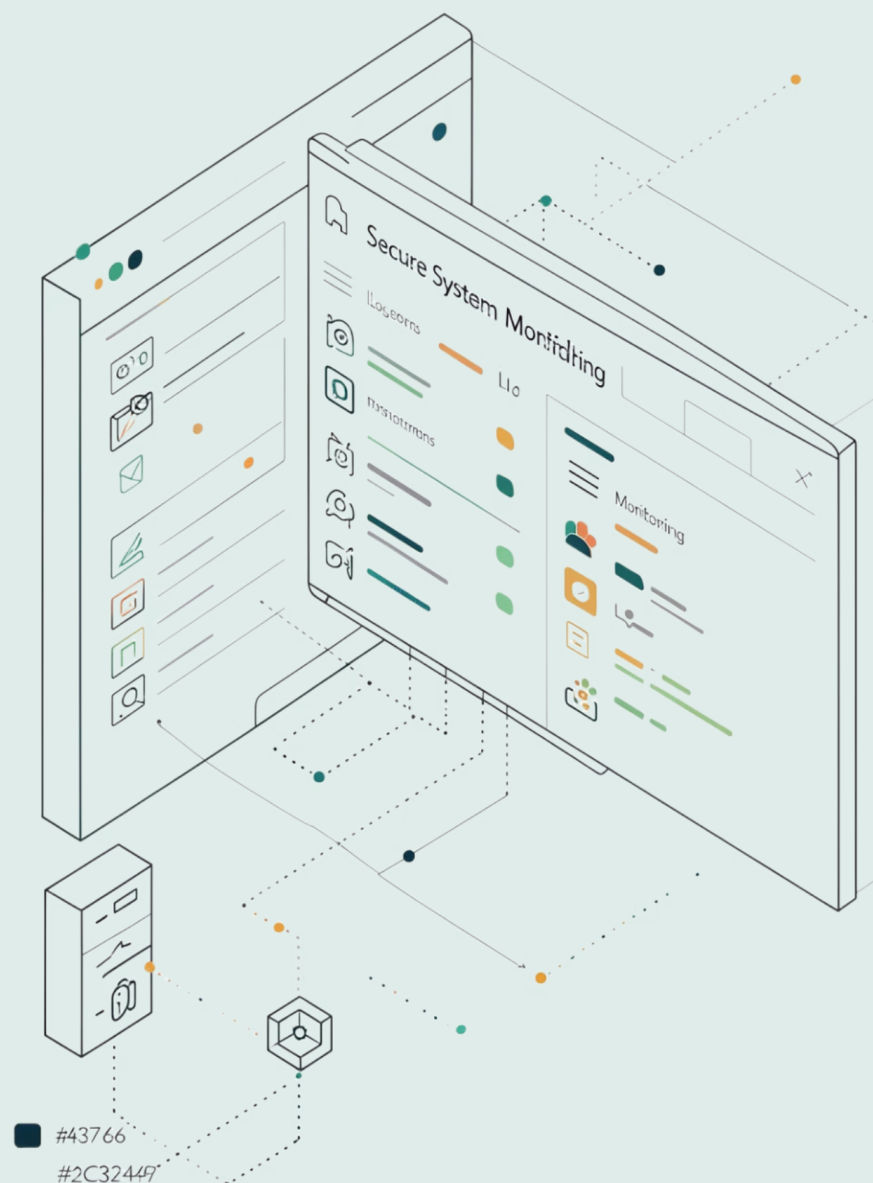
Жүйе өнімділігін бақылау

Ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді



Аудит және есептілік

Жүйе әрекеттері туралы толық ақпарат береді



Қорытынды: Сенімді жүйе үшін лог жүйесі – міндетті құрал

Лог жүйесі – бұл тек бағдарламаның жұмысын жазу ғана емес, ол жүйенің сенімділігін, қауіпсіздігін және тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды компонент

Дұрыс орнатылған лог жүйесі болашақтағы көптеген проблемалардың алдын алуға көмектеседі